

b) Montrer que : $M \in (\Gamma) \Leftrightarrow OM = \sqrt{2}$.

c) Montrer que le point A appartient à (Γ) et en déduire la nature exacte de (Γ) .

d) Construire (Γ) .

0,5pt

0,5pt

0,5pt

PROBLÈME (11 points)

Partie A

Soit f la fonction définie par $f(x) = -x + 2 - \frac{1}{x-2}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unités sur les axes : 1 cm)

1) Déterminer l'ensemble de définition de f .

0,5pt

2) a) Calculer les limites de f en : $-\infty$; $+\infty$; 2^- et 2^+ .

1pt

b) Justifier que la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C) .

0,5pt

3) Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1 ; 2[\cup]2 ; 3]$.

1pt

4) a) Justifier que la droite d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique à (C) .

0,5pt

b) Tracer (C) et ses asymptotes dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

2pts

c) Soit m un nombre réel quelconque. Déterminer suivant les valeurs de m , le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = m$.

1,5pt

Partie B

On considère l'équation $(E) : -x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0$ où x est l'inconnue et m un paramètre réel.

1) Justifier que 2 ne peut pas être solution de cette équation quelque soit m .

0,5pt

2) Montrer que pour tout réel x distinct de 2,

$$-x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0 \Leftrightarrow f(x) = m.$$

0,75pt

3) a) Calculer le discriminant de (E) en fonction de m .

0,75pt

b) En déduire que l'équation (E) n'admet pas de solution si et seulement si $m \in]-2 ; 2[$.

1pt

c) On suppose que $m \notin]-2 ; 2[$. Déterminer par calcul, les valeurs de m pour lesquels l'équation (E) admet deux solutions de signes contraires.

1pt